

CAPECL

Groupe C : Geckoquins

RAPPORT D'ÉTUDE DE L'ALBÉDO ATMOSPHERIQUE

Modélisation paramétrique et satellitaire de l'albédo atmosphérique

Des réanalyses ERA5 au transfert radiatif

Ce rapport décrit la chaîne de calcul permettant d'estimer dynamiquement la réflectivité aux ondes courtes des différentes strates atmosphériques.

Principales relations utilisées

$$LWP = q_l \frac{\Delta P}{g}$$

$$\tau_{\text{nuages},0} = \frac{3LWP}{2\rho_w r_e}$$

$$\alpha_{\text{strate}} = \frac{\tau_{SW}}{2 + \tau_{SW}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas et Victoria

Rapport – 23/06/2026

1. Objectif

L'objectif est de déterminer l'albédo des différentes strates atmosphériques à partir de données climatiques réelles.

Le modèle doit notamment prendre en compte :

- la quantité d'eau liquide présente dans les nuages ;
- la diffusion de Rayleigh par les molécules de l'air ;
- la présence éventuelle d'aérosols ;
- l'évolution de la nébulosité avec la température ;
- la réflexion du rayonnement solaire par chaque strate.

L'albédo obtenu est ensuite utilisé pour calculer la part du flux solaire transmise vers les couches inférieures et vers la surface terrestre.

2. Organisation générale du modèle

La chaîne de calcul est divisée en cinq étapes successives.

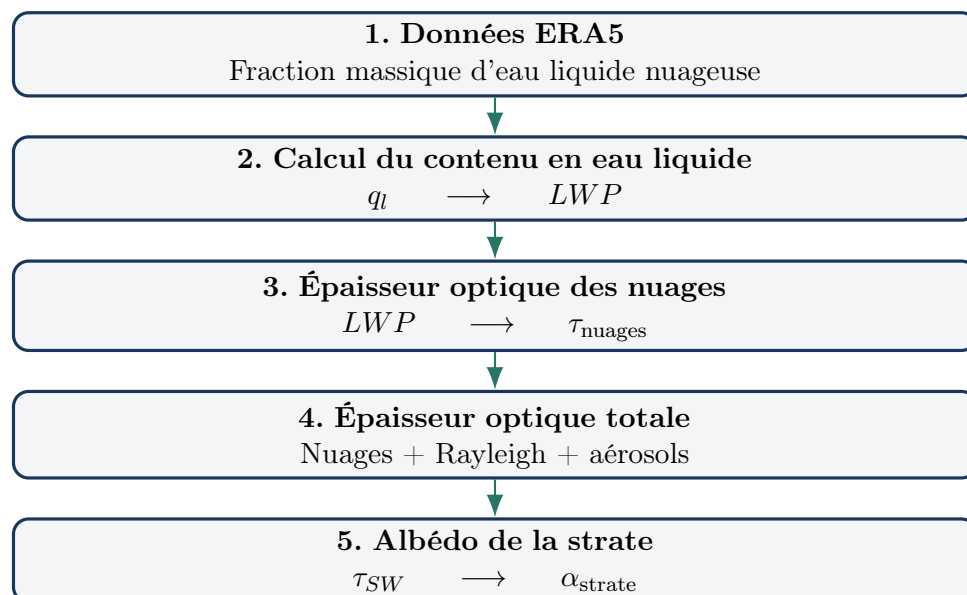


FIGURE 1 – Chaîne de calcul de l'albédo atmosphérique.

3. Initialisation à partir des données ERA5

Les réanalyses ERA5 du programme Copernicus sont utilisées pour initialiser la quantité d'eau liquide présente dans les nuages [1].

La donnée utilisée est la fraction massique d'eau liquide nuageuse, notée q_l .

Donnée d'entrée	
q_l	$[\text{kg kg}^{-1}]$
Cette grandeur représente la masse d'eau liquide contenue dans un kilogramme d'air.	

Pour une strate atmosphérique isobare d'épaisseur ΔP , le contenu intégré en eau liquide est calculé à l'aide de la relation hydrostatique [2] :

$$LWP = q_l \frac{\Delta P}{g} \quad (1)$$

Grandeur	Signification	Unité
LWP	Contenu intégré en eau liquide	kg m^{-2}
q_l	Fraction massique d'eau liquide	kg kg^{-1}
ΔP	Épaisseur de la strate en pression	Pa
g	Accélération de la pesanteur	$9,81 \text{ m s}^{-2}$

TABLE 1 – Grandeurs utilisées pour calculer le contenu en eau liquide.

4. Épaisseur optique des nuages

Le contenu en eau liquide est ensuite converti en épaisseur optique nuageuse.

La paramétrisation utilisée est issue des travaux de Stephens sur la diffusion du rayonnement par des gouttelettes d'eau sphériques [3] :

$$\tau_{\text{nuages},0} = \frac{3LWP}{2\rho_w r_e} \quad (2)$$

Les paramètres retenus sont présentés ci-dessous.

Paramètre	Description	Valeur retenue
ρ_w	Masse volumique de l'eau liquide	1000 kg m^{-3}
r_e	Rayon effectif moyen des gouttelettes	$10 \text{ }\mu\text{m}$
$\tau_{\text{nuages},0}$	Épaisseur optique initiale du nuage	Sans unité

TABLE 2 – Paramètres utilisés dans la paramétrisation des nuages.

Résultat de cette étape

Le calcul fournit un champ tridimensionnel :

$$\tau_{\text{nuages},0}(\theta, \phi, P)$$

Chaque valeur dépend donc de la latitude, de la longitude et de la strate de pression considérée.

5. Rétroaction entre température et nuages

L'épaisseur optique des nuages est ensuite couplée à la température de surface.

Une relation linéaire est utilisée autour de la température de référence :

$$T_{\text{ref}} = 288,15 \text{ K}$$

Le modèle s'écrit :

$$\tau_{\text{nuages}}(T_{\text{surf}}) = \max [0, \tau_{\text{nuages},0} + k_{\text{nuage}} (T_{\text{surf}} - T_{\text{ref}})] \quad (3)$$

Le coefficient k_{nuage} règle la sensibilité de la couverture nuageuse à une variation de température. L'opérateur max empêche l'obtention d'une épaisseur optique négative.

Interprétation

- Si $k_{\text{nuage}} > 0$, une augmentation de la température augmente l'opacité des nuages.
- Si $k_{\text{nuage}} < 0$, une augmentation de la température diminue l'opacité des nuages.
- Si $k_{\text{nuage}} = 0$, les propriétés nuageuses restent identiques à celles fournies par ERA5.

6. Épaisseur optique totale aux ondes courtes

L'épaisseur optique totale de chaque strate est la somme de trois contributions :

$$\tau_{SW} = \tau_{\text{Rayleigh}} \frac{\Delta P}{P_0} + \tau_{\text{aérosols}} + \tau_{\text{nuages}}(T_{\text{surf}}) \quad (4)$$

avec :

$$\tau_{\text{Rayleigh}} \simeq 0,1$$

et :

$$P_0 = 1013,25 \text{ hPa}$$

Contribution	Origine physique
Diffusion de Rayleigh	Diffusion du rayonnement solaire par les molécules d'air, principalement le diazote et le dioxygène.
Aérosols	Diffusion et absorption par les particules solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère.
Nuages	Diffusion du rayonnement par les gouttelettes d'eau liquide présentes dans la strate.

TABLE 3 – Contributions à l'épaisseur optique aux ondes courtes.

7. Calcul de l'albédo de la strate

L'albédo de chaque strate est estimé à l'aide d'une approximation simplifiée à deux flux inspirée de la méthode d'Eddington [5] :

$$\alpha_{\text{strate}} = \frac{\tau_{SW}}{2 + \tau_{SW}} \quad (5)$$

Cette expression permet de relier directement l'opacité de la strate à sa réflectivité.

Épaisseur optique	Albédo obtenu	Interprétation
$\tau_{SW} \rightarrow 0$	$\alpha \rightarrow 0$	La strate est presque transparente.
$\tau_{SW} = 2$	$\alpha = 0,5$	La moitié du rayonnement est réfléchi dans le cadre de cette approximation.
$\tau_{SW} \gg 1$	$\alpha \rightarrow 1$	La strate devient fortement réfléchissante.

TABLE 4 – Comportement de l'albédo en fonction de l'épaisseur optique.

L'albédo obtenu est utilisé pour pondérer le flux solaire incident transmis à travers les différentes strates atmosphériques.

8. Résumé de l'algorithme

Pour chaque position géographique et pour chaque strate, le programme effectue les opérations suivantes :

1. lecture de q_l dans les données ERA5 ;
2. calcul du contenu en eau liquide LWP ;
3. calcul de $\tau_{\text{nuages},0}$;
4. correction de l'épaisseur optique en fonction de T_{surf} ;
5. ajout des contributions de Rayleigh et des aérosols ;
6. calcul de l'albédo α_{strate} ;
7. calcul du flux solaire transmis à la strate suivante.

Grandeur de sortie

Le modèle fournit finalement :

$$\alpha_{\text{strate}}(\theta, \phi, P, T_{\text{surf}})$$

L'albédo dépend donc de la position géographique, de la pression de la strate et de la température de surface.

9. Limites et points à améliorer

Le modèle permet de remplacer un albédo atmosphérique constant par une valeur dépendant de données climatiques. Il repose néanmoins sur plusieurs simplifications.

- Le rayon effectif des gouttelettes est fixé à 10 μm pour toutes les régions et toutes les strates.

- Le coefficient k_{nuage} reste un paramètre empirique qui doit être calibré.
- La contribution des aérosols doit être fournie séparément ou fixée à une valeur approchée.
- La relation entre τ_{SW} et l'albédo est une approximation simplifiée du transfert radiatif.
- Le modèle ne distingue pas encore précisément les nuages liquides, les nuages glacés et les nuages mixtes.
- Les interactions entre deux strates successives sont simplifiées par l'approche à deux flux.

Ces limites devront être prises en compte lors de l'interprétation des températures obtenues.

10. Conclusion

La méthode développée permet de calculer un albedo atmosphérique variable à partir des données ERA5.

Le contenu en eau liquide est d'abord transformé en épaisseur optique nuageuse. Cette dernière est ensuite combinée aux contributions de Rayleigh et des aérosols pour obtenir l'épaisseur optique totale de chaque strate.

L'approximation à deux flux permet enfin de convertir cette épaisseur optique en un albedo utilisable dans le bilan radiatif du modèle climatique.

Cette approche constitue une amélioration par rapport à l'utilisation d'un albedo atmosphérique uniforme, car elle introduit une dépendance spatiale, verticale et thermique.

Références

- [1] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J. et Thépaut, J.-N. (2020).
The ERA5 global reanalysis.
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999–2049.
- [2] Wallace, J. M. et Hobbs, P. V. (2006).
Atmospheric Science : An Introductory Survey, 2^e édition.
Elsevier Academic Press.
- [3] Stephens, G. L. (1978).
Radiation profiles in extended water clouds. II : Parameterization schemes.
Journal of the Atmospheric Sciences, 35(11), 2123–2132.
- [4] GIEC (2021).
Climate Change 2021 : The Physical Science Basis.
Cambridge University Press.
- [5] Pierrehumbert, R. T. (2010).
Principles of Planetary Climate.
Cambridge University Press.